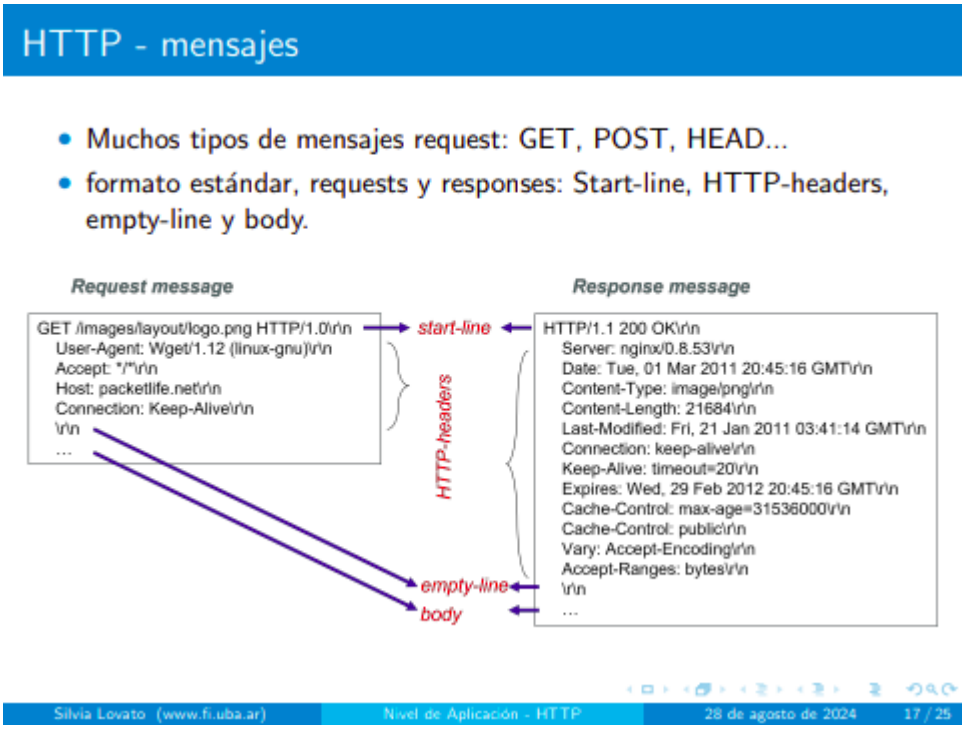
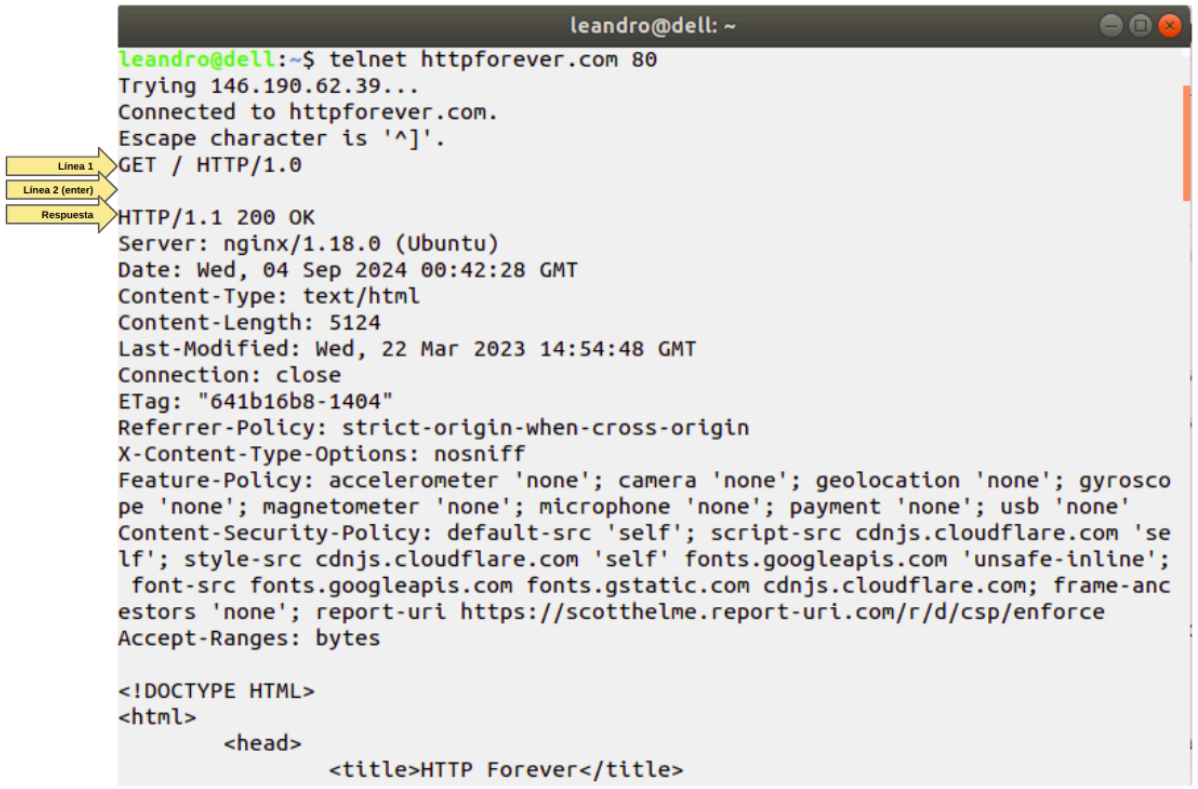
Ejercicios que desarrollamos en la clase del jueves 27 de marzo, 2025

8. ¿Cuál es la diferencia entre una conexión HTTP persistente y una conexión no persistente?

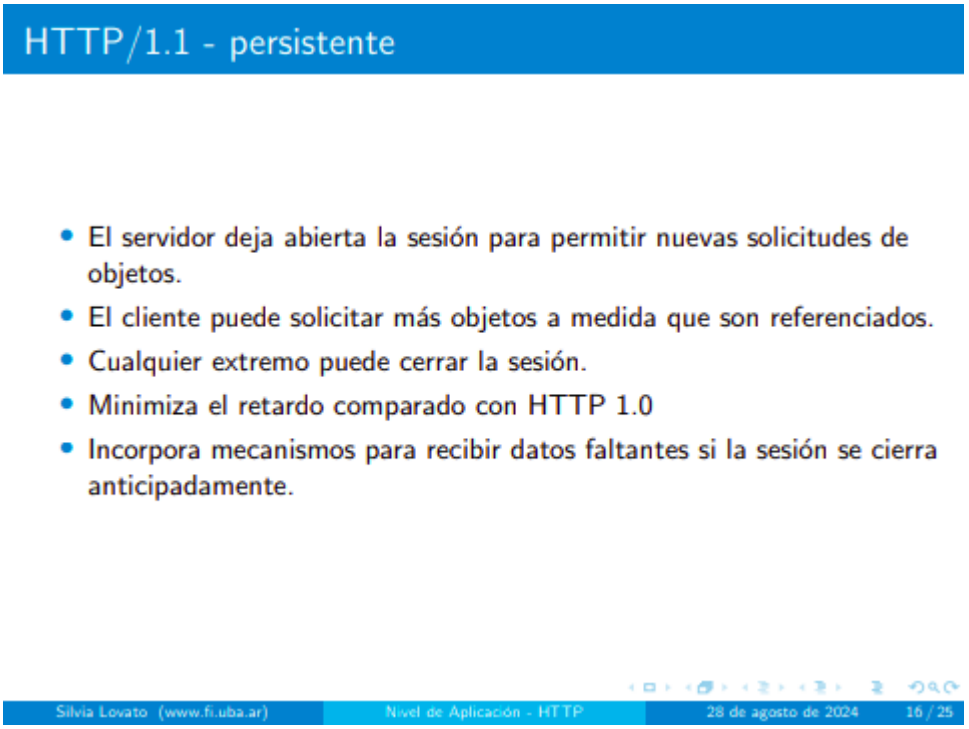
Recordemos primero lo visto en la teórica:

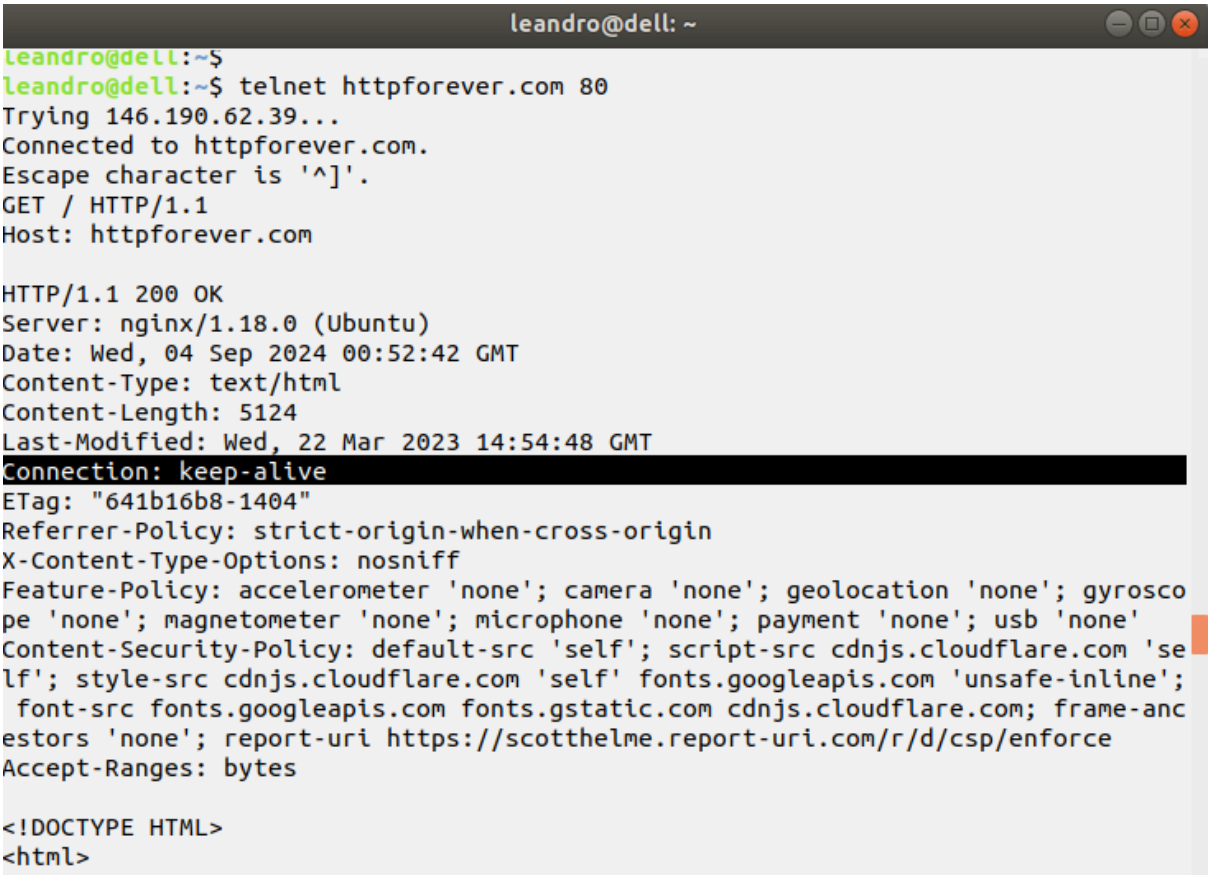


Vamos a conectarnos port HTTP a http://httpforever.com/ y enviar una solicitud HTTP 1.0 (no persistente).



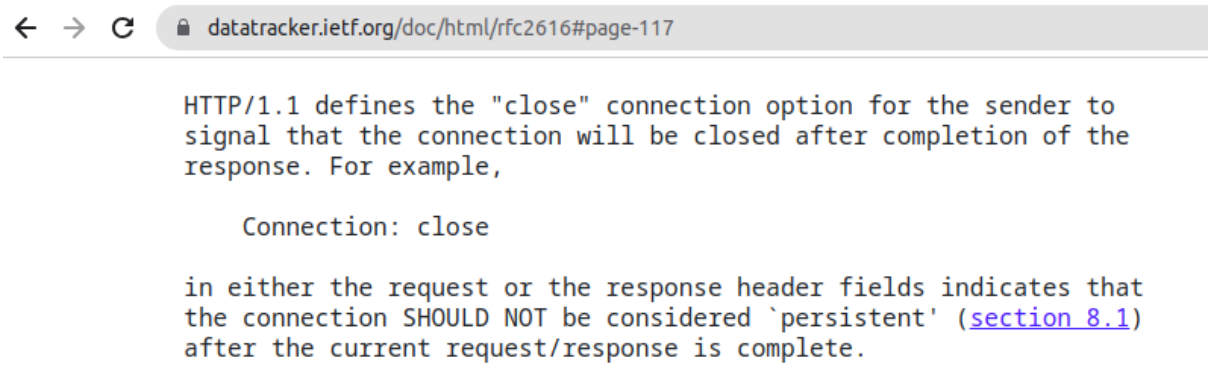
Ahora vamos con una solicitud HTTP/1.1 y conexión persistente. Primero, revisemos nuevamente lo visto en la teórica:





Conexión no persistente en HTTP/1.1

Recordemos qué dice la RFC 2616 al respecto:



Veamos qué ocurre al incluir el header `Connection: close` en la solicitud HTTP/1.1:



…



👆 Aquí vemos que, al incluir el encabezado **`Connection: close`** en el header de la solicitud HTTP/1.1, le estamos indicando al servidor web que no debe considerar la sesión HTTP como persistente: efectivamente, la respuesta que nos envió el servidor web refleja esto ya que vemos que el Apache:

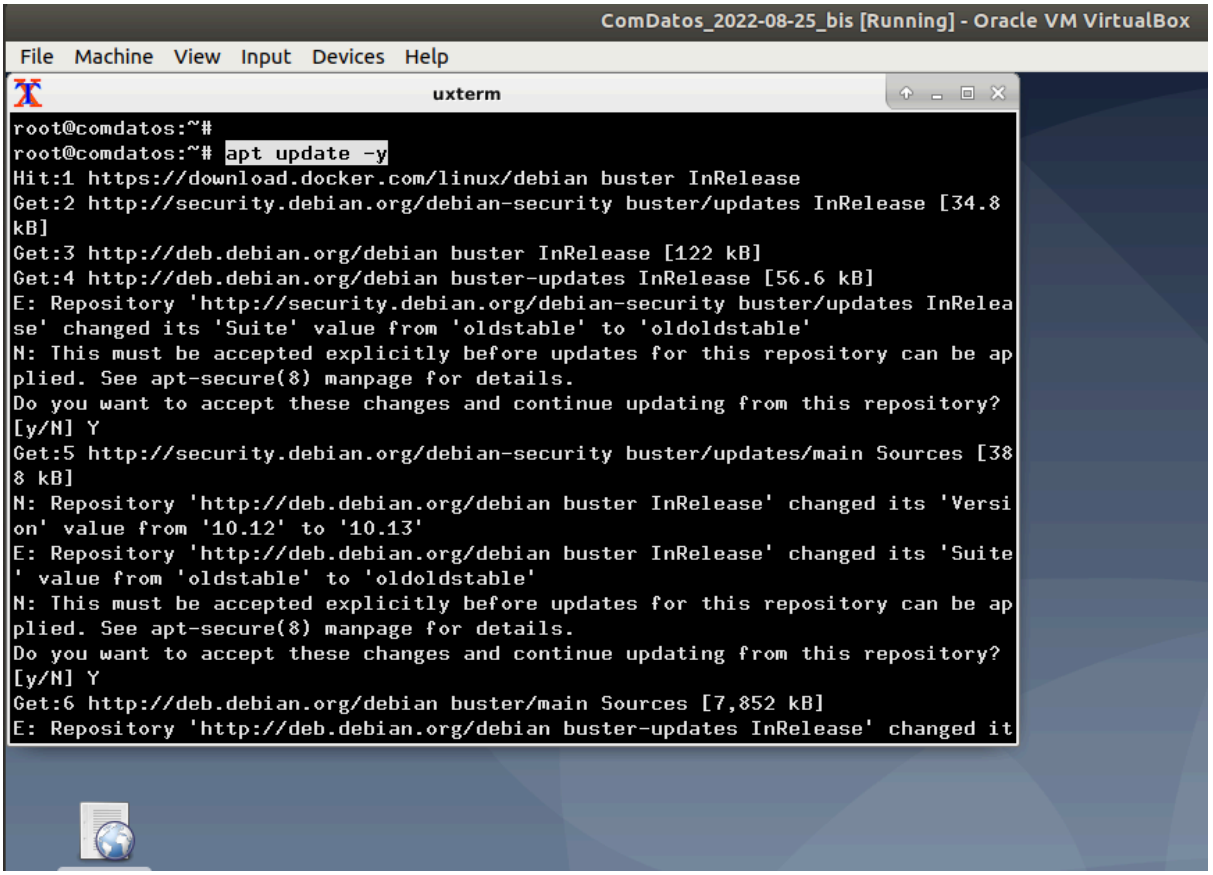
1. Incluyó el **`Connection: close`** en su respuesta para indicarnos que la conexión no debe interpretarse como persistente.
2. Cerró la conexión de la capa de transporte al terminar de enviarnos la respuesta a nuestra solicitud. Esto lo podemos ver en la parte de la salida del comando telnet, que imprime “**Connection closed by foreign host**” en cuanto detecta el cierre de la misma.

12. Haga telnet a un servidor web y envíe un mensaje de solicitud multilínea. Incluya en el mensaje de solicitud la línea de encabezado If-modified-since: para forzar un mensaje de respuesta con el código de estado 304 No modificado.

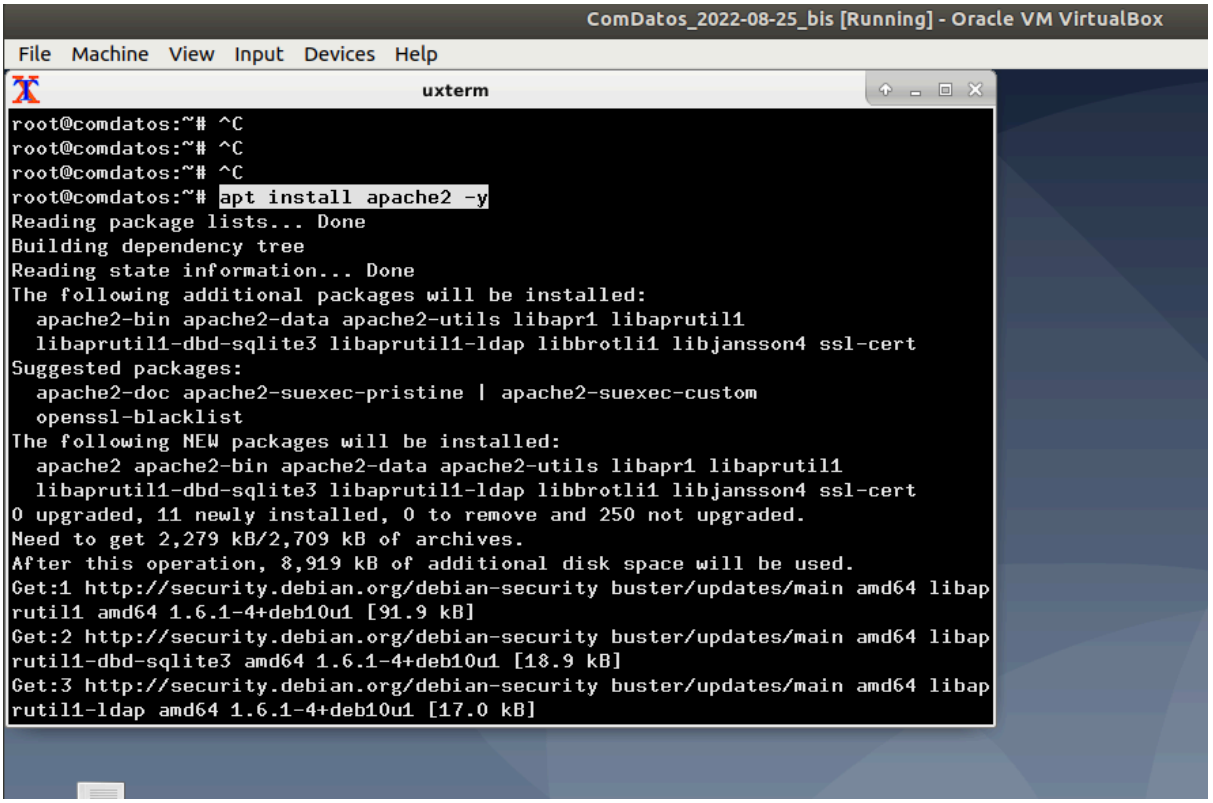
Para resolver este ejercicio vamos a usar la VM de VirtualBox. Lo primero que vamos a tener que hacer es instalar el servidor web apache en la propia VM, ya que no viene instalado por defecto.

Para esto, debemos ejecutar los siguientes comandos:

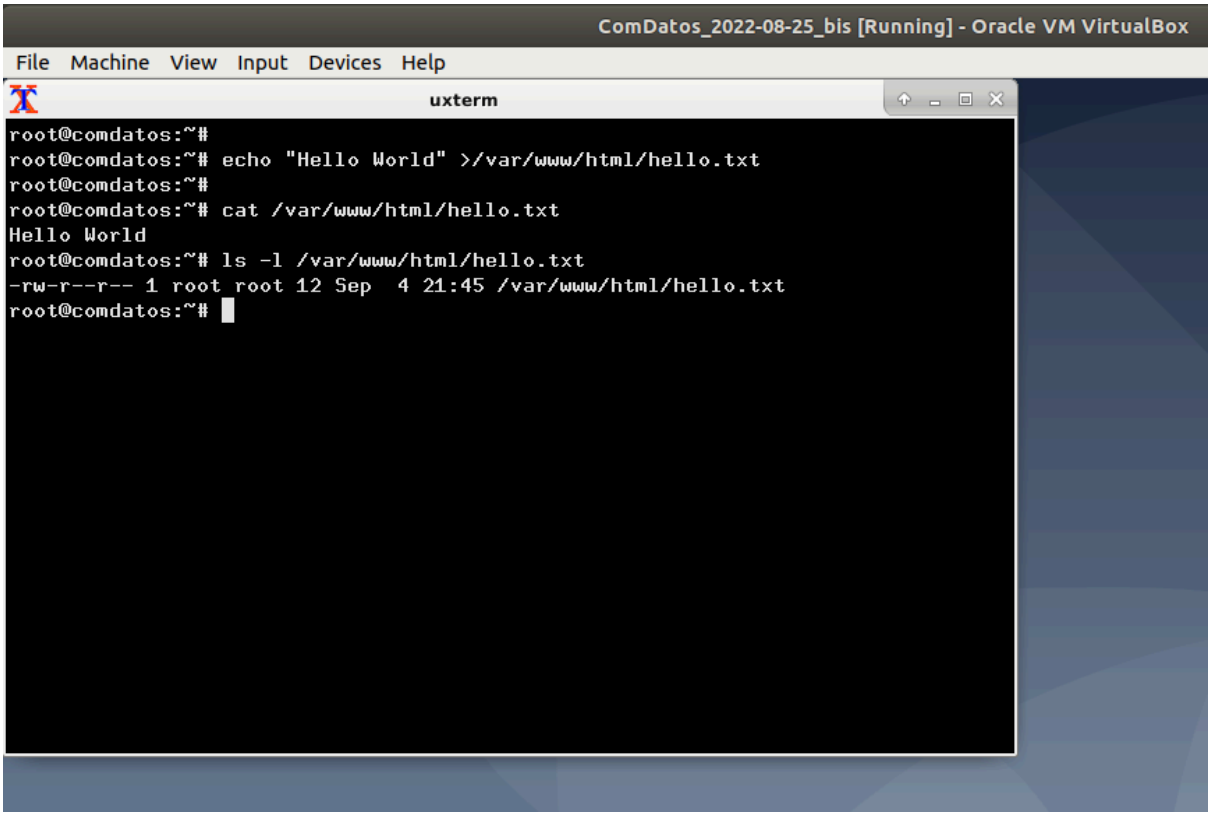
apt update -y



apt install apache2 -y

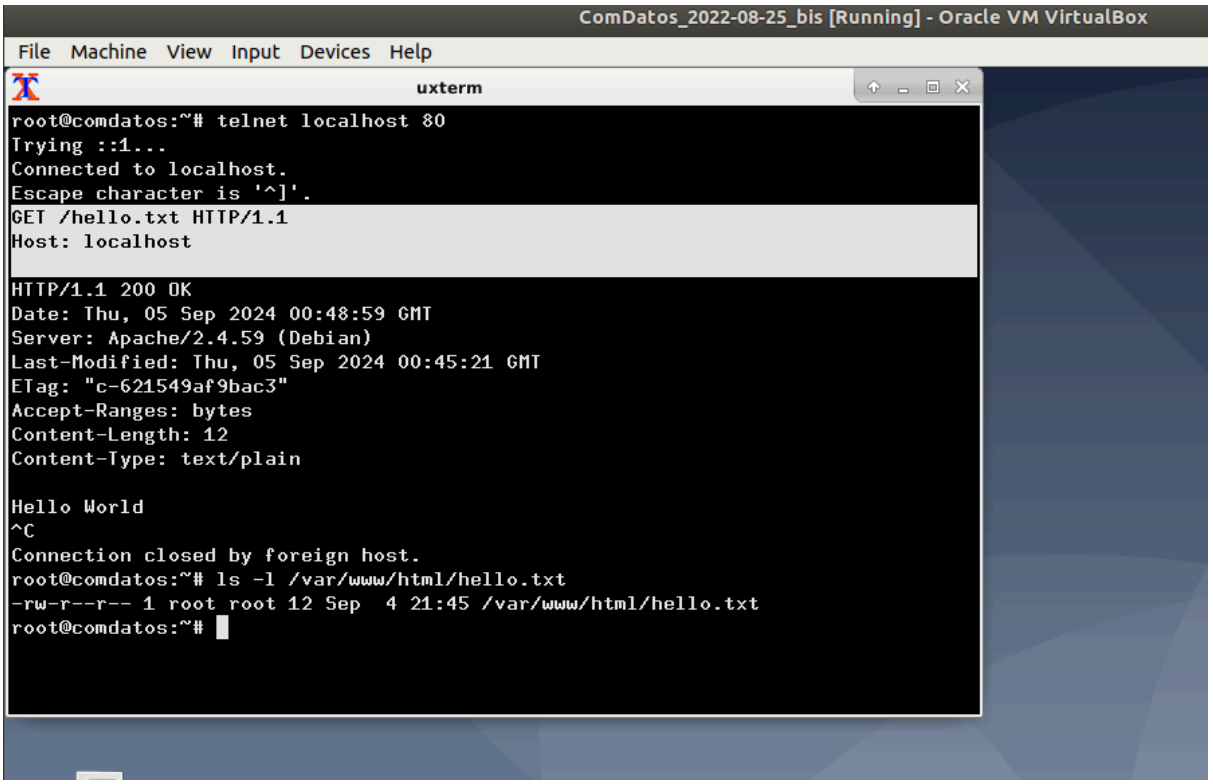


Luego, vamos a crear un archivo de prueba en /var/www/html/, que es el directorio que el Apache tiene configurado como DocumentRoot (*)



(*) DocumentRoot es el directorio de base al cual el Apache va a referir todas las solicitudes. Es decir, más abajo, cuando solicitemos “/hello.txt”, el Apache va a mapear esta solicitud al sistema de archivos en la ubicación “/var/www/html/hello.txt”.

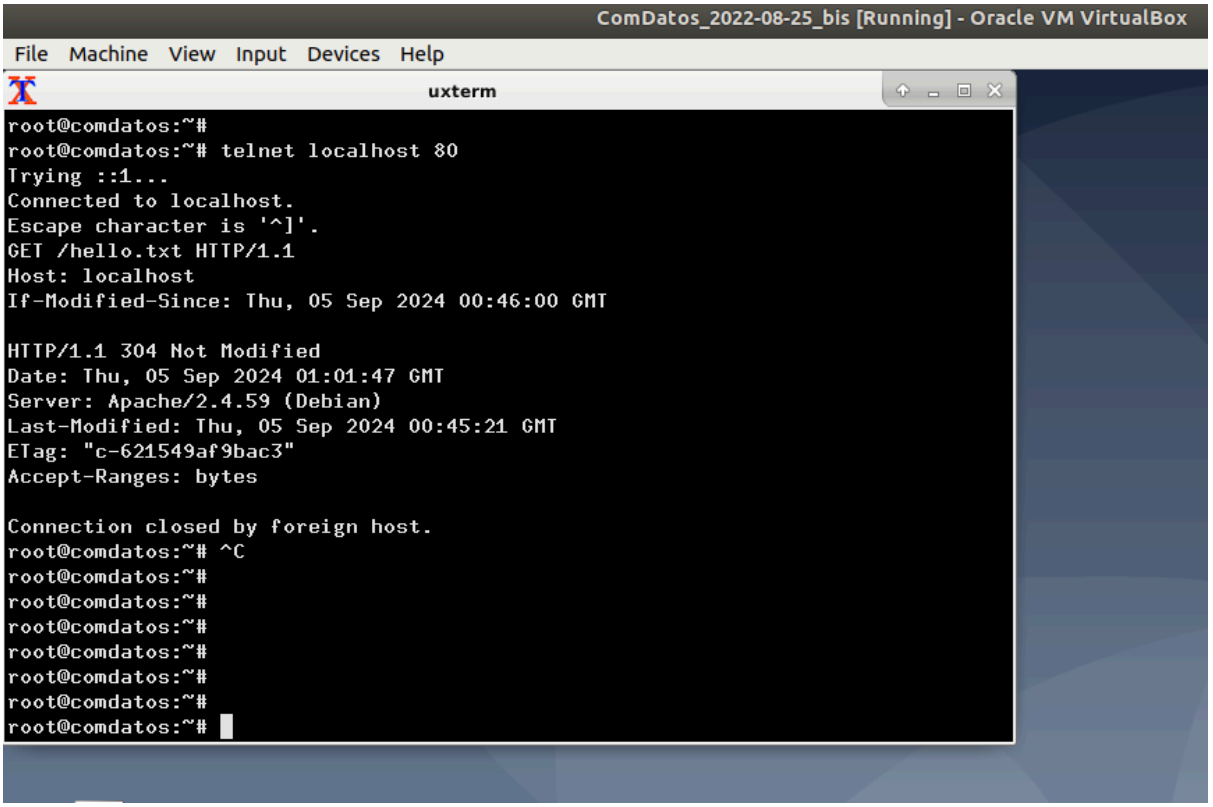
Luego, lo que vamos a hacer es conectarnos al servidor web (Apache) que está corriendo en la propia VM y hacer un GET para que nos transfiera este archivo:



Aquí podemos ver varias cosas:

- El header Last-Modified generado por el servidor web que nos indica la fecha de modificación del archivo que pedimos (y que como podemos ver ejecutando el “ls -l “ coincide con la fecha de modificación en el sistema de archivos)
- Content-Length y Content-Type para describir el tamaño en bytes y tipo MIME del contenido (inferido por el servidor web)

Ahora vamos a ejecutar una nueva solicitud, pero enviando el header If-Modified-Since con un valor posterior a la fecha de modificación del archivo en el sistema de archivos (en mi caso, voy a incrementar en un minuto esa fecha, es decir, usaré 21:46 como valor para If-Modified-Since)



Observar el código HTTP usado en la respuesta (304 en este caso)

Links mencionados durante la clase del 27 de marzo

(sólo para contexto de los que estuvieron presencialmente ese día)

FSDB(8) FreeBSD System Manager's Manual
https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=fsdb